

Vesícula Biliar e Cálculos Biliares

Cálculos biliares e colecistite, colesterol na bÍlis (ABCG8, ABCB4), bilirrubina e síndrome de Gilbert (UGT1A1*28), e cancro da vesícula

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. O maior gene comum dos cálculos biliares está a favor: o **ABCG8 D19H está ausente** (G/G), tal como o **HNF4A T130I** (C/C), o LRBA e o MARCHF8. Os dois scores genómicos mais recentes de colelitíase ficam nos percentis **32,4** e **33,8**, o score de 13 variantes no 6,3 e a carga de 124 loci dos cálculos no 32,5. O **consenso** dos scores com boa cobertura fica no percentil **51,6** (típico) e o dos genómicos no **33,8**.

Desfavorável. Um score genómico mais antigo de colelitíase e colecistite fica no percentil **88,8** e dois scores pequenos no 69,4 e 71,6. Há vários alelos de risco de efeito pequeno no transporte do colesterol e dos sais biliares: **ABCG8 rs4245791** (T/T, 2 alelos), **ABCB4** (G/G, 2 alelos), **CYP7A1** (C/C), **TTC39B** (A/A) e **ABCB11 V444A** heterozigoto. Soma-se o **UGT1A1*28 heterozigoto** (Gilbert, C/T), que sobe a bilirrubina, e o **alelo PiZ da alfa-1 antitripsina** (C/T), que também se associa a mais cálculos. A carga de loci da colecistite fica no 91,9, mas com só 11 loci.

O que significa. O risco genético de cálculos biliares é **típico**: o consenso dos scores fica no meio da distribuição e o ABCG8 D19H, o maior fator comum, está ausente. Os alelos de risco presentes têm efeitos pequenos (~1,1-1,3x cada). O que mais conta para os cálculos é o que se faz: perdas rápidas de gordura, jejuns longos sem gordura nenhuma, pouca fibra e pouca atividade física. A bilirrubina geneticamente um pouco mais alta (Gilbert) tem um lado bom: é um antioxidante natural e associa-se a menos doença cardiovascular. O cancro da vesícula é raro; os dois marcadores ABCB4 lidos vêm de populações de risco muito alto e contam pouco aqui.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 19 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 16 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 3 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.577.484 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1063 loci, 832 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ($n = 633$). A coluna genômicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genômicos (percentil)	Genômicos
Cálculos biliares	51,6	6 de 7	33,8	3
Colecistite	—	0 de 1	—	0
Bilirrubina	71,4	3 de 3	72,2	2

Nos cálculos e na colecistite, percentil alto = mais risco. Na bilirrubina, o percentil é só descritivo (sem juízo): mais bilirrubina sobe ligeiramente os cálculos pigmentares, mas é antioxidante. Dois scores de 2021 (183 mil variantes) têm cobertura de 41% e ficam fora do consenso.

Cálculos biliares

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Colelitíase (genômico, 2025)	PGS005150 (Jung 2025, 908 mil variantes)	886.908 de 908.465 (cobertura ponderada 97%)	32,4	TÍPICO	típico
Colelitíase (genômico)	PGS004476 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	33,8	TÍPICO	típico
Colelitíase e colecistite (genômico)	PGS002072 (Privé 2022, 429 mil variantes)	421.201 de 428.587 (cobertura ponderada 98%)	88,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cálculos biliares (genômico)	PGS000705 (Sinnott-Armstrong 2021, 183 mil variantes)	74.380 de 183.458 (cobertura ponderada 41%)	29,9	TÍPICO	típico
Colelitíase e colecistite	PGS001861 (Privé 2022, 2 059 variantes)	2.012 de 2.059 (cobertura ponderada 98%)	69,4	TÍPICO	típico
Cálculos biliares	PGS001256 (Tanigawa 2022, 876 variantes)	772 de 876 (cobertura ponderada 91%)	71,6	TÍPICO	típico
Colelitíase	PGS012582 (PGS Catalog 2026, 13 variantes)	12 de 13 (cobertura ponderada 96%)	6,3	MENOS PROVÁVEL	favorável

Colecistite

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Colecistite (genômico)	PGS000707 (Sinnott-Armstrong 2021, 183 mil variantes)	74.324 de 183.329 (cobertura ponderada 41%)	23,4	TÍPICO	típico

Bilirrubina

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bilirrubina total (genômico)	PGS003524 (Ding 2023, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 100%)	74,9	TÍPICA	sem juízo
Bilirrubina total (genômico)	PGS002160 (Privé 2022, 120 mil variantes)	118.548 de 120.068 (cobertura ponderada 100%)	69,5	TÍPICA	sem juízo
Bilirrubina total	PGS000697 (PGS Catalog 2021, 1 159 variantes)	1.061 de 1.159 (cobertura ponderada 96%)	71,4	TÍPICA	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Variantes replicadas dos transportadores biliares (ABCG5/8, ABCB4, ABCB11), da síntese dos ácidos biliares (CYP7A1), da bilirrubina (UGT1A1) e de genes do fígado, mais dois marcadores do cancro da vesícula. Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)

O colesterol precipita quando a bÍlis tem colesterol a mais ou sais biliares e fosfolÍpidos a menos.

Gene	SNP	Variante	GenÓtipo	Origem	Alelo de efeito (cÓpias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCG8	rs11887534	D19H	G/G	chip	C (0 cÓpia/s)	favorável	D19H: o alelo C (His19) aumenta a saída de colesterol do fÍgado para a bÍlis; ~2× mais cálculos biliares por cÓpia (o maior locus comum)	Forte
ABCG8	rs4245791		T/T	chip	T (2 cÓpia/s)	desfavorável	Transportador ABCG5/8 do colesterol biliar (sinal independente do D19H) [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo T, OR 1,28, p=5E-31, PMID 27094239]	Moderada
ABCB4	rs4148805		G/G	chip	G (2 cÓpia/s)	desfavorável	Transportador da fosfatidilcolina para a bÍlis (MDR3): menos fosfolÍpido torna a bÍlis mais litogénica [GWAS Catalog: Cholelithiasis, alelo A, beta 0,139 [0.12-0.16] unit decrease; alelo de risco/aumento = G, o oposto, p=2E-36, PMID 34594039]	Moderada
ABCB11	rs2287622	V444A	A/G	chip	C (1 cÓpia/s)	desfavorável (ligeiro)	V444A da bomba de sais biliares (BSEP): o alelo C (Ala444) reduz a expressão da BSEP; mais colestase e mais cálculos biliares	Moderada
TM4SF4	rs4681515		A/G	imputado DR2=0.97	A (1 cÓpia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus TM4SF4/TM4SF1 (epitélio da vesÍcula e do fÍgado) [GWAS Catalog: Cholelithiasis, alelo G, beta 0,125 [0.11-0.14] unit decrease; alelo de risco/aumento = A, o oposto, p=9E-53, PMID 34594039]	Moderada
CYP7A1	rs983812		C/C	imputado DR2=1.00	C (2 cÓpia/s)	desfavorável	Região do CYP7A1, a enzima que converte colesterol em ácidos biliares [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo T, OR 0,90; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=1E-42, PMID 34651315]	Moderada

Bilirrubina e síndrome de Gilbert (UGT1A1)

A conjugação da bilirrubina no fÍgado; o Gilbert é benigno e comum.

Gene	SNP	Variante	GenÓtipo	Origem	Alelo de efeito (cÓpias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
UGT1A1	rs887829	*28 (marcador)	C/T	chip	T (1 cÓpia/s)	desfavorável (ligeiro)	Marcador do UGT1A1*28 (síndrome de Gilbert): o alelo T baixa a conjugação da bilirrubina; mais bilirrubina e mais cálculos pigmentares (~1,2× por cÓpia), mas a bilirrubina é antioxidante	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
UGT1A1	rs6742078		G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus principal da bilirrubina total (UGT1A1): o alelo T sobe a bilirrubina e associa-se a mais cálculos biliares	Forte
SLCO1B1	rs4149056	V174A	T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	SLCO1B1*5 (V174A): menos captação hepática de bilirrubina e de estatinas	Moderada

Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos

Fatores de transcrição do fígado, metabolismo dos lípidos e microbioma.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HNF4A	rs1800961	T130I	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	T130I do HNF4A (fator de transcrição do fígado): ~1,3x mais cálculos biliares	Moderada
SERPINA1	rs28929474	PiZ (E342K)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Alelo PiZ da alfa-1 antitripsina (E342K): ~1,4x mais cálculos biliares por cópia (ligação ao fígado e ao pulmão)	Forte
LRBA	rs2290846		G/G	imputado DR2=0.99	A (0 cópia/s)	favorável	Locus LRBA/MAB21L2 [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo A, OR 1,13, p=5E-46, PMID 34651315]	Moderada
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P446L da glucocinase reguladora: triglicéridos e gordura hepática [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo C, OR 1,08, p=1E-23, PMID 34651315]	Moderada
TTC39B	rs686030		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	TTC39B: metabolismo do colesterol HDL e biliar [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo A, OR 1,14, p=4E-30, PMID 34651315]	Moderada
FUT2	rs601338	W143X	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	FUT2 W143X (estado não secretor): microbioma e ácidos biliares [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo A, OR 1,09, p=5E-32, PMID 34651315]	Moderada
HNF1A	rs2393791		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	HNF1A (fator de transcrição do fígado) [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo T, OR 1,09, p=8E-27, PMID 34651315]	Fraca
MARCHF8	rs970548		A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Locus MARCHF8 [GWAS Catalog: Gallstone disease, alelo C, OR 1,11, p=2E-35, PMID 34651315]	Fraca

Cancro da vesícula e das vias biliares

Marcadores descobertos em populações de risco muito alto; leitura informativa.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCB4	rs1558375		T/T	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	ABCB4 e cancro da vesícula: ~1,5× por cópia em estudos de populações de risco alto	Moderada
ABCB1/ ABCB4	rs17209837		T/T	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Região ABCB1/ABCB4 e cancro da vesícula: ~1,6× por cópia	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) dos cálculos, da colecistite, da bilirrubina e do cancro da vesícula. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou mais bilirrubina) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Cálculos biliares	124 (104)	91 de 208	104	32,5	típico
Colecistite	15 (11)	12 de 22	11	91,9	desfavorável
Bilirrubina total	921 (714)	715 de 1428	713	71,2	sem juízo
Cancro da vesícula e das vias biliares	3 (3)	4 de 6	3	66,7	típico

6. Favorável

- **ABCG8 D19H ausente** (G/G): sem o maior fator genético comum dos cálculos de colesterol (~2× por cópia). **Forte.**
- **Scores genômicos recentes de colelitíase** nos percentis **32,4** e **33,8**; score de 13 variantes no 6,3; carga de loci no 32,5. **Moderada.**
- **HNF4A T130I ausente** (C/C); LRBA (G/G) e MARCHF8 (A/A) sem alelos de risco. **Moderada.**
- **Bilirrubina geneticamente um pouco mais alta** (Gilbert heterozigoto; scores nos percentis 74,9, 69,5 e 71,4): antioxidante endógeno, associado a menos aterosclerose. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Score genómico de colelitíase e colecistite (2022)** no percentil **88,8**; scores pequenos no 69,4 e 71,6. Os scores mais recentes não confirmam. **Fraca a moderada.**
- **ABCG8 rs4245791** T/T e **ABCB4** G/G (2 alelos cada), **CYP7A1** C/C e **TTC39B** A/A (2 alelos), **ABCB11 V444A** A/G, GCKR, FUT2, HNF1A e TM4SF4 com 1 alelo. Efeitos de ~1,1–1,3× cada. **Moderada.**
- **UGT1A1*28 heterozigoto** (C/T; rs6742078 G/T): mais cálculos pigmentares (~1,2×) e cuidado com irinotecano e atazanavir. **Forte** (genótipo).
- **SERPINA1 PiZ heterozigoto** (C/T): ~1,4× mais cálculos e cofator de doença hepática. **Forte** (genótipo).
- **Colecistite**: carga de loci no **91,9** (11 loci). **Fraca.**
- **Marcadores ABCB4 do cancro da vesícula** em homozigotia (T/T, T/T), mas a carga desses loci é típica (66,7) e o cancro é raro. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Declínio da Homeostase Metabólica	Transporte do colesterol e dos sais biliares (ABCG8 D19H ausente; ABCB4, ABCB11 e CYP7A1 com alelos de risco); consenso dos cálculos no percentil 51,6	Típico
Stress Oxidativo	Bilirrubina geneticamente um pouco mais alta (UGT1A1*28 heterozigoto): antioxidante endógeno	Favorável
Agregação Proteica	Alfa-1 antitripsina PiZ heterozigoto: a proteína Z agrega no fígado (cofator de fibrose e de cálculos)	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crónica	Colecistite com carga de loci no 91,9 (poucos loci); a inflamação da vesícula nasce quase sempre de cálculos	Condicional
Disbiose	FUT2 heterozigoto (secretor) e ácidos biliares: a bÍlis molda o microbioma e o microbioma transforma os ácidos biliares	Típico
Resistência à Insulina	A resistência à insulina aumenta o colesterol na bÍlis; GCKR e HNF1A com 1 alelo	Condicional
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancro da vesícula: marcadores ABCB4 em homozigotia, carga típica; cancro raro	Típico

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Durante uma perda rápida de gordura** (por exemplo com fármacos agonistas do GLP-1/GIP), manter refeições regulares com alguma gordura para a vesícula contrair, fibra alta e evitar jejuns longos com zero gordura. Se a perda for rápida, discutir com o médico o ácido ursodesoxicólico preventivo. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Ecografia abdominal** só se houver dor no hipocôndrio direito depois das refeições, ou aproveitando uma ecografia já pedida por outro motivo. Cálculos sem sintomas não precisam de tratamento. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Bilirrubina nas análises**: a total ligeiramente alta com a direta normal é esperada no Gilbert e sobe com o jejum e com doença aguda; não exige investigação. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Cartão de fármacos**: manter o UGT1A1*28 registado (irinotecano e atazanavir). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Já no plano e protetores**: fibra alta, café, exercício diário, álcool zero e controlo glicémico. As estatinas também baixam ligeiramente o risco de cálculos. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os scores de colelitíase discordam entre si (de 6,3 a 88,8); o consenso e os scores genómicos mais recentes ficam no meio, por isso o resultado lê-se como típico.
- Os marcadores do cancro da vesícula vêm de populações de risco muito alto e o alelo pode estar na cadeia oposta; a leitura é informativa.
- A síndrome de Gilbert é inferida pelo marcador rs887829 (o repetido TA do promotor não é lido diretamente).
- Os cálculos dependem muito de fatores não genéticos (dieta, perda rápida de gordura, hormonas, atividade física).
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (11 scores: colelitíase, colecistite e bilirrubina). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 4 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Buch 2007 (ABCG8 D19H), Ferkingstad 2018 e Fairfield 2022 (GWAS dos cálculos), Bosma 1995 (UGT1A1*28), Ferkingstad 2018 (SERPINA1 Z e cálculos), Mhatre 2017 (cancro da vesícula), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	ABCG8	rs11887534	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	ABCG8	rs4245791	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	ABCB4	rs4148805	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	ABCB11	rs2287622	A/G	chip	C	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	TM4SF4	rs4681515	A/G	imputado DR2=0.97	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Colesterol na bÍlis (ABCG5/8, ABCB4, CYP7A1)	CYP7A1	rs983812	C/C	imputado DR2=1.00	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Bilirrubina e síndrome de Gilbert (UGT1A1)	UGT1A1	rs887829	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Bilirrubina e síndrome de Gilbert (UGT1A1)	UGT1A1	rs6742078	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Bilirrubina e síndrome de Gilbert (UGT1A1)	SLCO1B1	rs4149056	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	HNF4A	rs1800961	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	LRBA	rs2290846	G/G	imputado DR2=0.99	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	GCKR	rs1260326	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	TTC39B	rs686030	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	FUT2	rs601338	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	HNF1A	rs2393791	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Fígado, metabolismo e outros loci dos cálculos	MARCHF8	rs970548	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cancro da vesícula e das vias biliares	ABCB4	rs1558375	T/T	chip	A	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Cancro da vesícula e das vias biliares	ABCB1/ ABCB4	rs17209837	T/T	chip	A	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco